迫砲底盤與土壤交互作用對射擊影響之研究

葉昭南[1]　徐宇廷[1*]

國防大學理工學院動力與系統工程學系

摘　要

本研究以 120 公厘迫擊砲底盤輕量化模型為對象，探討底盤與地面土壤之交互作用對射擊之影響。透過 LS-DYNA 軟體，以*MAT_SOIL_AND_FOAM 建立可反映土壤壓密硬化行為之土壤連續體模型，取代簡化模型端點集中約束邊界條件，用以描述底盤下壓時與地面土壤之真實負載傳遞行為。本研究現已完成底盤—土壤耦合模型建立，並模擬底盤下壓對土壤之作用：於兩階段動態分析架構下，成功穩定運算，全域能量比維持於 0.86–1.0 之間，顯示模型已具備良好數值穩定性與能量守恆特性。相較簡化 SPC 邊界，土壤連續體模型可提供底盤下陷量、土壤反力分布與接觸負載傳遞歷程等更貼近實際之邊界資訊，本階段底盤採強制位移邊界條件下壓，結果顯示土壤之壓密硬化與剪力降伏行為主要反映於達成下壓路徑所需之接觸反力、應力集中位置與負載傳遞路徑。後續將於此模型基礎上，加入迫擊砲膛壓分析，模擬射擊過程，進一步分析土壤支撐性、底盤下陷與結構穩定性間之關聯，支援迫擊砲底盤輕量化設計評估。

關鍵詞：迫擊砲底盤、土壤連續體模型、MAT_SOIL_AND_FOAM、底盤—土壤交互作用、LS-DYNA

Study on the Effect of Base-Plate/Soil Interaction on Mortar Firing Performance

Yeh Jau-Nan[1] and Hsu Yu-Ting[1*]

Department of Power and System Engineering, Chung Cheng Institute of Technology, National Defense University

ABSTRACT

This study focuses on a lightweight 120 mm mortar base-plate model to investigate the effect of base-plate/soil interaction on firing performance. Using LS-DYNA, a soil continuum model based on *MAT_SOIL_AND_FOAM was developed to capture the soil's compaction-hardening behavior, replacing the simplified endpoint-constraint boundary condition, so as to describe the realistic load-transfer behavior between the base plate and the ground soil during base-plate press-down. The base-plate/soil coupled model has been established, and base-plate press-down on the soil was simulated: under a two-stage dynamic analysis framework, the analysis ran stably, with the global energy ratio remaining between 0.86 and 1.0, indicating good numerical stability and energy-conservation characteristics. Compared with a simplified SPC boundary, the soil continuum model provides more realistic boundary information, including base-plate settlement, soil reaction distribution, and contact-load transfer evolution; since the base plate is pressed down under a prescribed-displacement boundary condition at this stage, the results show that soil compaction hardening and shear yielding are mainly reflected in the contact reaction force required to achieve the prescribed press-down path and the resulting stress-concentration locations. Building on this model, mortar chamber-pressure analysis will next be incorporated to simulate the firing process, further analyzing the relationship among soil support capacity, base-plate settlement, and structural stability, thereby supporting lightweight base-plate design evaluation.

Keywords: mortar base plate, soil continuum model, MAT_SOIL_AND_FOAM, base-plate/soil interaction, LS-DYNA

一、前　言

迫擊砲屬結構簡單曲射武器，射擊時底盤需承受後座衝擊並將能量傳遞至地面土壤；底盤與土壤之交互作用不僅是決定底盤應力分布與下陷量之邊界條件，更直接影響射擊過程中彈道穩定性、連續射擊時瞄準基準之維持，以及底盤輕量化設計之安全裕度。傳統簡化作法常以端點（面）集中約束取代土壤，雖可加速求解，但無法反映土壤壓密硬化、剪力降伏與能量吸收等真實力學行為，難以評估底盤—土壤交互作用之實際影響，國內外已有相關研究針對迫擊砲座鈑進行結構輕量化與拓樸優化設計[1,2]，惟其邊界條件多以簡化集中約束或固定邊界呈現，較少納入土壤之連續體力學行為，此為本研究欲補強之處。

本研究以 120 公厘迫擊砲底盤總成模型為基礎，於 LS-DYNA 顯式動力分析中建立土壤連續體模型，取代原有簡化邊界條件，並先針對底盤下壓對土壤之作用進行模擬與驗證。後續規劃於此基礎上加入依迫擊砲膛壓(內彈道)分析所得之後座負荷，模擬實際射擊過程，以分析土壤支撐性、底盤下陷與射擊穩定性間之關聯，作為底盤輕量化設計之依據。

基於上述，本研究目標建立可反映土壤壓密硬化行為之底盤—土壤連續體耦合模型，探討底盤—土壤交互作用對底盤下陷、應力分布與負載傳遞特性之影響，規劃後續加入膛壓射擊模擬與多土壤條件參數化等應用方向，以支援迫擊砲底盤設計之數值分析需求。

二、研究工具、流程與方法

2.1 LS-DYNA 顯式動力分析軟體

LS-DYNA 是一套廣泛應用於高速衝擊、大變形與非線性接觸問題之顯式有限元素動力分析軟體，具備完整之材料模型庫（含金屬塑性、土壤與泡棉、爆炸等）、多種接觸演算法與網格控制功能，適合模擬底盤與土壤間之大變形耦合問題。本研究採用 LS-DYNA 顯式求解器進行底盤—土壤耦合模型之動態分析。

2.2 研究流程與方法

本研究分析流程依序為：以 SolidWorks 完成底盤總成與土壤域之幾何建立，匯入 LS-Prepost 進行網格切割與接觸設定並完成材料卡編輯，經 CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION 動態鬆弛（重力初始化）使系統達到靜力平衡後，進行底盤下壓模擬（依強制位移路徑下壓，獲取土壤接觸反力）；後續則規劃加入膛壓射擊模擬，以完整呈現底盤—土壤耦合系統於射擊過程中之動態響應，如圖 1 所示。

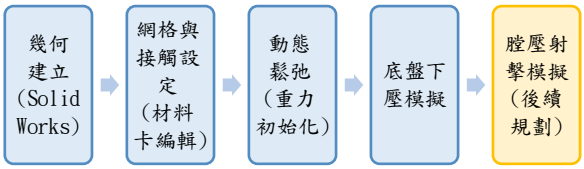


圖 1. 研究流程圖

2.2.1 底盤—土壤模型與邊界條件設定

原始 CAD 模型以 SolidWorks 軟體建立，匯入 LS-Prepost 有限元素前後處理軟體進行有限元素網格劃分、接觸設定、材料卡編輯、分析資料輸出。底盤總成模型為 120°旋轉對稱架構；土壤域採簡化圓錐坑幾何，以 MAT_SOIL_AND_FOAM 建立完整之六面體網格連續體，對應底盤實際下陷之接觸範圍。鋼—土介面採 CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE 設定；土壤域外側面設置 BOUNDARY_NON_REFLECTING，避免應力波於邊界產生非物理反射，確保土壤對底盤之反作用力不受邊界反射波影響。底盤總成模型與土壤連續體之網格示意分別如圖 2、圖 3 所示。

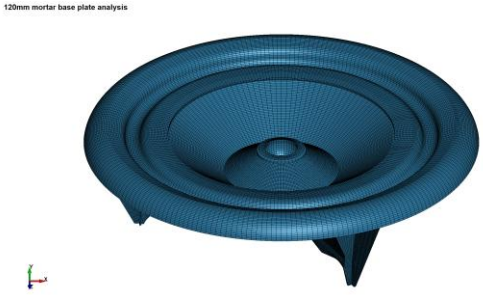


圖 2. 底盤總成模型網格

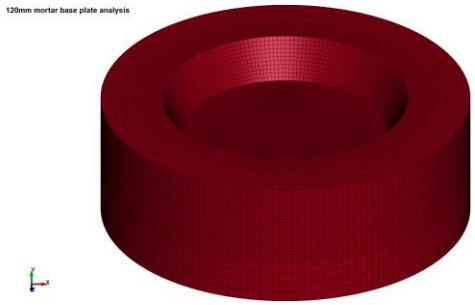


圖 3. 土壤連續體網格

三、研究理論與參數設定

3.1 土壤材料模型理論

土壤連續體採用 LS-DYNA 之 *MAT_SOIL_AND_FOAM（MAT_005）描述[3]，其降伏函數以 Drucker-Prager 準則為基礎，將剪力降伏應力表示為靜水壓力之函數，如式(1)：

$$\varphi = J2 - (a0 + a1p + a2p^2) \qquad (1)$$

其中 J2 為應力偏量第二不變量，p 為靜水壓力，a0、a1、a2 為材料降伏面參數，依三軸／靜水壓縮試驗校正數據求得。體積壓密行為則由體積應變—壓力壓密曲線（EPS–P）描述，反映土壤於高壓下逐漸壓實、剛度隨壓力提高之非線性力學行為，如 3.3 節所述。

3.2 材料參數設定

土壤降伏面與體積壓密行為採 Rokhy、Nasouri、Montaya、Matamoros 與 Bakzadeh 於 13th European LS-DYNA Conference (2021)發表之 Bank sand 三軸／靜水壓縮試驗校正數據建立[4]，各項參數如表 1 所示，其中主要反映土壤剛度之 G（剪力模數）與 BULK（體積模數）如圖 4 所示：BULK（88.89 MPa）約為 G（29.63 MPa）之 3 倍，顯示該土壤於彈性階段抵抗均勻壓縮之勁度顯著高於抵抗剪力變形之勁度。

表 1. 土壤材料參數設定

參數	數值
RO（密度）	1.83E-9 ton/mm³
G（剪力模數）	29.63 MPa
BULK（體積模數）	88.89 MPa
A0	5.4E-4
A1	0.0408
A2	0.7738
PC（張力截止）	-0.001 MPa

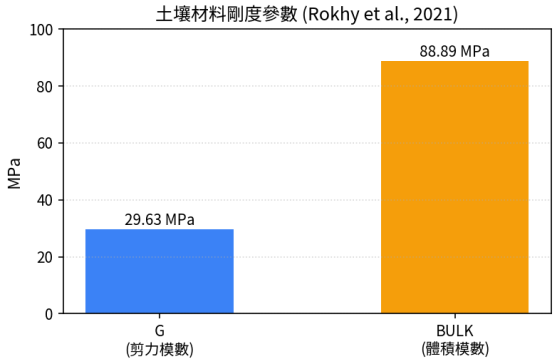


圖 4. 土壤材料剛度參數（G、BULK）

3.3 壓密曲線建立

為使土壤連續體模型能反映土壤在高壓下逐漸壓實、剛度隨壓力提高之真實力學行為，材料卡之體積應變—壓力壓密曲線（EPS–P）採用前述 Bank sand 三軸／靜水壓縮試驗校正數據建立，如表 2 所示，其壓力—體積應變關係如圖 5 所示，呈現土壤隨壓力提高逐漸壓密硬化之非線性趨勢。

表 2. 土壤材料卡壓密曲線（EPS–P）數值

序號	EPS（體積應變）	P（MPa）
1	0.0000	0.0000
2	-0.0039	0.0687
3	-0.0073	0.1038
4	-0.0099	0.1403
5	-0.0123	0.1724
6	-0.0143	0.2061
7	-0.0160	0.2426
8	-0.0177	0.2762
9	-0.0195	0.3113

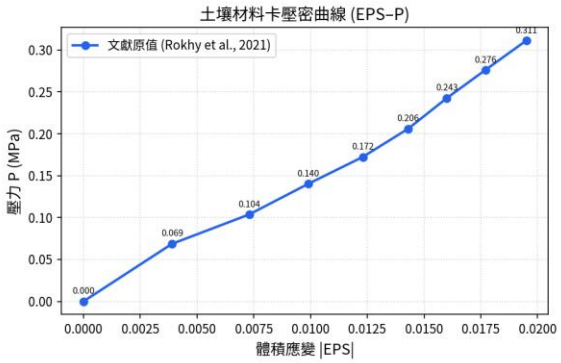


圖 5. 土壤材料卡壓密曲線（EPS–P）

3.4 動態鬆弛與邊界初始化

本研究採兩階段動態分析架構完成邊界初始化：第一階段為重力初始化，利用 CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION 對底盤—土壤系統進行動態鬆弛，使系統於施加下壓負荷前先達到靜力平衡；診斷測試確認動態鬆弛於 6.81E-05 秒即已收斂。第二階段則於確認系統達到靜力平衡後，施加底盤下壓負荷，以顯式動態求解進行底盤下壓模擬。此兩階段架構可避免初始條件不平衡影響後續動態響應之準確性。

四、研究結果與討論

4.1 底盤下壓模擬運算結果

以建立完成之材料卡運算完整底盤—土壤耦合模型，模擬底盤下壓對土壤之作用（t=0～0.5 s），成功穩定運算。全域能量比（total/initial）如圖 6 所示：初期隨底盤開始下壓、接觸與塑性變形發生而快速下降，於 t≈0.15 s 降至最低點（約 0.86），隨後逐漸回升，最終於 t=0.5 s 穩定於約 0.93 附近，全程維持於 0.86～1.0 之合理範圍，符合 LS-DYNA 顯式動力分析常用之數值穩定性檢核準則（energy ratio 偏離 1.0 通常建議控制在 10～15%以內），顯示模型未出現異常之數值能量增益或流失，可作為後續加入射擊模擬之基礎。底盤中心底部尖端（與土壤最先接觸之部位）之 Y 方向位移如圖 7 所示：底盤 Y 方向下壓運動係採*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION 強制指定之位移邊界條件，並非由外力驅動之自由反應，其變化形狀（t=0～0.1 s 間位移量甚小、隨後逐漸加速、t≈0.35 s 後趨緩、最終於 t=0.5 s 穩定於約-116 mm）係依所設定之運動曲線而定，用以模擬底盤下壓至預定深度之準靜態下壓過程；圖 7 結果可驗證底盤（剛體）之實際位移響應與輸入運動曲線完全一致，確認強制位移邊界條件已正確施加。

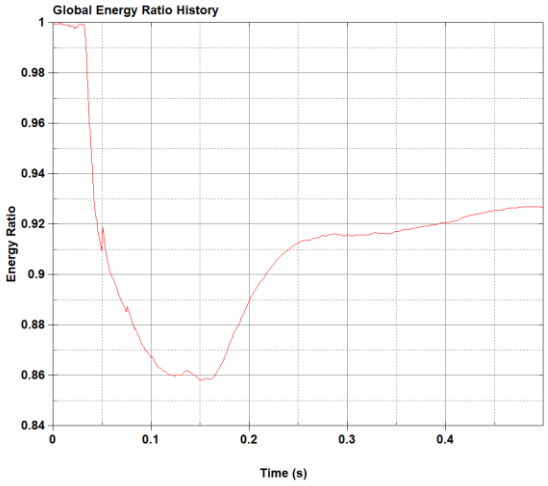


圖 6. 全域能量比（Total/Initial）

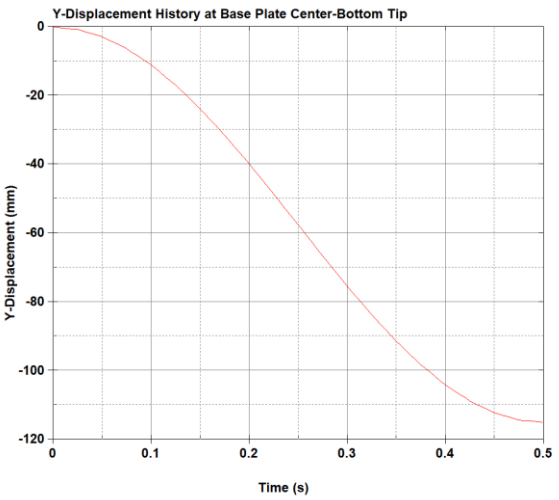


圖 7. 底盤中心底部尖端 Y 方向位移

4.2 底盤—土壤交互作用之影響

土壤連續體模型建立後，底盤下壓負荷可透過鋼—土接觸介面，以連續之壓密與剪力降伏行為傳遞至地面，呈現底盤接觸區域下方土壤之空間壓密分布與接觸力變化。底盤—土壤介面之總合力如圖 8 所示：t=0～0.15 s 間接觸力甚小，隨後隨底盤持續下壓、接觸面積擴大

而加速上升，t≈0.3 s 附近斜率明顯提高，至 t≈0.47 s 已上升至約 7.8×10^5 N（約 780 kN），且仍呈上升趨勢，尚未完全收斂。由於底盤下陷量於本階段為強制位移輸入條件(詳 4.1 節)，此一接觸力累積過程實際反映的是：在相同下壓路徑下，達成該位移所需之土壤反力大小，主要取決於土壤壓密硬化速率、剪力降伏強度及接觸摩擦特性；土壤反力愈軟(即壓密曲線降伏強度愈低)，達成相同下陷量所需之接觸反力雖愈小，但仍可能改變底盤總成之應力集中位置與大小。此結果為後續加入膛壓射擊模擬後，分析射擊過程中土壤支撐性、底盤下陷與射角維持、瞄準穩定性等射擊性能指標之關聯，提供了驗證完成之模型基礎。

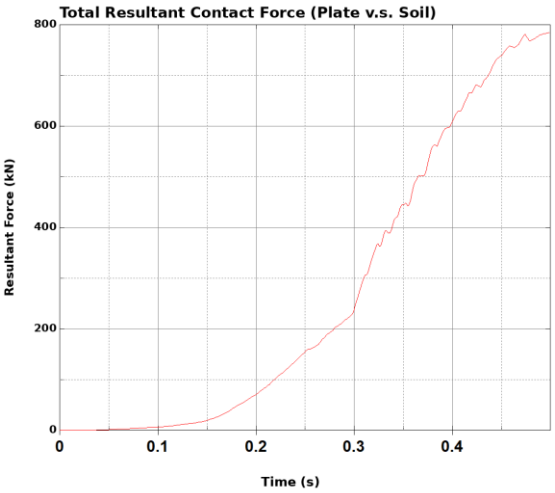


圖 8. 底盤—土壤介面總合接觸力

前述負荷累積過程於土壤內部之空間分布，可由 t=0.5 s 時土壤體積應變（壓密）等值圖（圖 9）進一步呈現：壓密量以底盤中心接觸區為核心呈現集中分布，並沿底盤下緣向外呈星形放射狀擴散，此一分布型態與底盤接觸區域之下壓路徑及土壤剪力降伏後之局部化變形相符，佐證圖 8 所示接觸力持續上升之現象，主要源於底盤中心正下方土壤壓密程度快速提高、剛度隨之增加所致。壓密核心區之體積應變最大值-1.83 出現於星形裂紋中心，對應底盤中心軸下方網格局部擠壓所致之數值集中，換算後約為體積壓縮至原體積 16%。

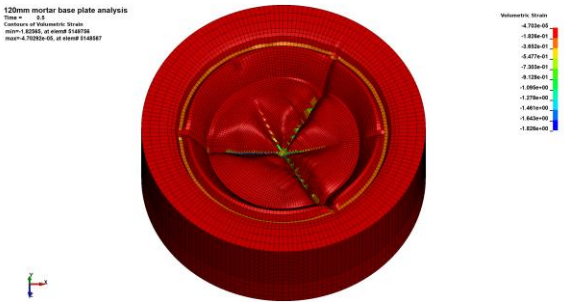


圖 9. 土壤體積應變雲圖（t=0.5 s）

須說明的是，本階段模型為聚焦於底盤—土壤介面之交互作用與收斂性驗證，底盤總成暫以剛體建立，LS-DYNA 對剛體不計算應力狀態，故本階段未能輸出底盤構件之應力雲圖；後續如需進行底盤結構強度與輕量化安全裕度評估，須將相關構件改為可變形彈塑性材料模型後重新計算，相關規劃已納入後續研究。

4.3 底盤—土壤耦合模型與簡化 SPC 邊界之比較

相較於簡化 SPC 邊界，土壤連續體模型可提供表 3 所列之分析所需邊界資訊，包括底盤下陷量與土壤反力分布、接觸力變化與土壤壓密程度等，有助掌握底盤—土壤界面之動態負載傳遞特性，並可更真實評估底盤於輕量化後之下陷穩定性與結構安全裕度，如圖 10 所示。

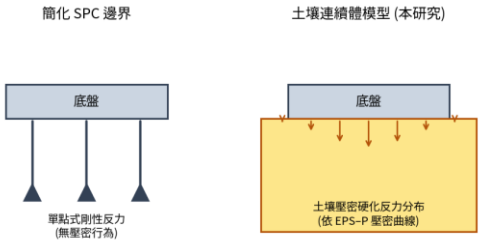


圖 10. 簡化 SPC 邊界與土壤模型示意圖

表 3. 簡化 SPC 邊界與土壤連續體模型之比較

項目	簡化 SPC 邊界	土壤連續體模型（本研究）
土壤反力特性	剛性反力，無壓密行為	依壓密曲線反映壓力—體積應變關係
底盤下陷量	無法呈現	可輸出下陷過程
接觸負載傳遞	簡化、偏保守	動態接觸力變化，較貼近實際
對地面條件差異之反映	無法反映	可評估不同地面條件下之下陷與穩定性差異
可支援之後續分析	有限	應力／變形評估、射擊穩定性評估、輕量化最佳化

4.4 對底盤輕量化設計之意義與後續應用規劃

膛壓射擊模擬與土壤支撐性分析：本研究目前完成之模擬聚焦於底盤下壓對土壤之作用，後續規劃加入依迫擊砲膛壓分析所得之後座負荷，驅動底盤—土壤耦合模型進行實際射擊模擬，以分析射擊過程中土壤之支撐性、底盤下陷量與應力分布，作為輕量化設計裕度評估之核心依據。

底盤輕量化構型最佳化：以驗證完成之底盤—土壤耦合模型作為評估基準，針對底盤總成進行構型修改或材料替代之參數化設計，並以土壤反力與底盤應力分布作為限制條件，尋求兼顧重量、結構安全與射擊穩定性之輕量化方案。

連續射擊負載分析：迫擊砲於實際操作中常涉及連續射擊，土壤於多次負載下之累積壓密行為亦為後續延伸方向，可參考 Wang 與 Li [5]針對連續負載下底盤—土壤接觸本體結構關係之研究，評估底盤於連續射擊下之下陷與應力變化趨勢，及其對射擊穩定性之長期影響。

五、結論與建議

本研究建立可反映土壤壓密硬化行為之底盤—土壤連續體耦合模型，並完成底盤下壓對土壤作用之模擬，其結果可以歸納如后：

（1）本研究以 MAT_SOIL_AND_FOAM 建立底盤—土壤連續體耦合模型，取代簡化 SPC 邊界條件；土壤降伏面與壓密曲線依 Rokhy 等人（2021）之 Bank sand 三軸／靜水壓縮試驗校正數據建立。

（2）底盤—土壤耦合模型已成功模擬底盤下壓對土壤之作用，於兩階段動態分析架構下穩定運算，全域能量比全程維持於 0.86～1.0 之合理範圍，顯示模型已具備良好之數值穩定性與能量守恆特性。

（3）相較於簡化 SPC 邊界，土壤連續體模型可提供底盤—土壤介面接觸反力分布、土壤壓密程度與負載傳遞特性等更貼近實際之邊界資訊；本階段底盤採強制位移條件下壓，土壤壓密硬化與剪力降伏行為主要反映於下壓路徑所需之接觸反力大小與應力集中位置。

（4）上述驗證完成之底盤—土壤耦合模型，為後續加入膛壓射擊模擬、分析土壤支撐性與射擊穩定性之關聯，提供了可信之基礎。

本研究後續建議：（1）加入迫擊砲膛壓分析之後座負荷，模擬實際射擊過程，分析土壤支撐性、底盤下陷與射擊穩定性之關聯；（2）以驗證完成之模型為基準，進行底盤輕量化構型設計；（3）本階段底盤總成暫以剛體建立，未輸出構件應力狀態；後續將改為可變形彈塑性材料模型，據以評估底盤輕量化後之應力集中位置與結構安全裕度。

參考文獻

[1] 李冠儒，國造 81 公厘迫擊砲座鈑結構輕量化之分析，國防大學理工學院機械及航太工程學系碩士論文，民國 107 年。

[2] F. Wang and G. Yang, "Topological Design of a Mortar Base Plate under Impact Loads," Shock and Vibration, Vol. 2021, Article ID 8845019, 2021.

[3] Livermore Software Technology Corporation, LS-DYNA Keyword User's Manual, Volume I & II.

[4] H. Rokhy, R. Nasouri, A. Montaya, A. Matamoros, and R. Bakzadeh, "Calibration of Six Constitutive Material Models for Geomaterial," 13th European LS-DYNA Conference, Ulm, Germany, 2021.

[5] F. Wang and L. Li, "Constitutive Relationship of Soil in Contact with Mortar under Continuous Loading," Scientific Reports, Vol. 14, Article 23260, 2024.